

เอกสารออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ — ระบบ AI ช่วยตรวจงานวิชา UX/UI

ฉบับร่างสำหรับถกกับทีมโครงการ · 7 สิงหาคม 2569

สารบัญ

0. วิธีอ่านและสถานะของงานออกแบบ

- 0.1 มีอะไรให้ดูบ้าง
- 0.2 ระดับความน่าเชื่อถือของแต่ละส่วน
- 0.3 หลักการออกแบบหัวข้อ

1. เส้นทางผู้ใช้

- 1.1 อาจารย์ — รอบการทำงานหนึ่งชั้นงาน
- 1.2 นักศึกษา — รอบการทำงานหนึ่งชั้นงาน
- 1.3 จุดที่สองเส้นทางแตกกัน

2. หน้าจอฝั่งอาจารย์

- 2.1 รายวิชาทั้งหมด · ตั้งค่ารายวิชา MVP
- 2.2 นักศึกษา — นำเข้าจาก Excel MVP
- 2.3 CLO MVP
- 2.4 ตั้งค่ากิจกรรมการประเมิน MVP
- 2.5 สร้าง rubric — สองโหมด MVP
- 2.6 คิวงานรอตรวจทั้งหมด MVP
- 2.7 หน้าจอตรวจงาน — สามแบบ MVP: A เท่านั้น
 - แบบ A — ห้องตรวจ เลือกแล้ว
 - แบบ B — สายพาน ไม่เอาใน MVP
 - แบบ C — แผงควบคุม ไม่เอาใน MVP
- ปลายทางที่ตั้งใจไว้

2.8 สมุดคะแนนรวม MVP

3. ระบบทดสอบ rubric และแดชบอร์ดความสอดคล้อง

3.1 แถบบนที่อยู่ทุกหน้า

3.2 หน้าสรุปผลรอบทดสอบ MVP

ตัวเลขพาดหัวจับคู่เสมอ

แผนภาพหลักคือ confusion matrix 4x4

ประโยคที่แดชบอร์ดต้องพูดเอง

3.3 หน้าเจาะรายละเอียด MVP

คำเตือนสถิติที่หน้าจอต้งแสดงเอง

ทิศของความคลาดเคลื่อนเป็นตัวบอกว่าจะแก้อย่างไร

แยก “ปัญหาของ rubric” ออกจาก “ปัญหาของการอ่านไฟล์”

3.4 หน้าเสนอการปรับปรุง rubric ไม่เอาใน MVP

สองอย่างที่หน้านี้บังคับแสดง

การจำลองผลรันบนชุดไหน

3.5 หน้าประวัติการปรับ MVP: เก็บข้อมูล • หน้าจอที่หลัง

3.6 หน้าเทียบข้ามภาค ไม่เอาใน MVP

4. หน้าจอฝั่งนักศึกษา

4.1 หน้าแรก “ของที่ต้องส่ง” MVP

4.2 หน้าส่งงาน MVP

4.3 หน้าจัดกลุ่ม MVP

4.4 หน้าหลังกดส่ง MVP

4.5 หน้าผลการตรวจ MVP

4.6 การหักคะแนนต้องแสดงครบทุกบรรทัด

5. การตัดสินใจออกแบบที่ควรถกกันมากที่สุด

5.1 ไม่มีช่องกรอกคะแนนสุดท้ายที่ไหนเลย

5.2 ยืนยันยกขึ้นได้ แต่บังคับเปิดดูของเสียก่อน

5.3 นักศึกษาไม่รู้ว่ามี AI อยู่ในระบบ

5.4 คำอธิบายชั้น AI ต้องเขียนเป็นภาษาคน

6. สิ่งที่ยังไม่ได้ออกแบบ

0. วิธีอ่านและสถานะของงานออกแบบ

0.1 มีอะไรให้ดูบ้าง

ต้นแบบเป็น HTML ที่เปิดในเบราว์เซอร์ได้เลย ไม่ต้องติดตั้งอะไร อยู่ที่ `prototypes/`

โฟลเดอร์	เนื้อหา	วิธีเปิด
<code>prototypes/instructor/</code>	หน้าจอฝั่งอาจารย์ 11 หน้า	เปิด <code>index.html</code>
<code>prototypes/grading/</code>	หน้าจอตรวจงาน 3 แบบ	<code>index.html?variant=A / B / C</code>
<code>prototypes/student/</code>	หน้าจอฝั่งนักศึกษา 6 หน้า	เปิด <code>index.html</code>
<code>prototypes/calibration /</code>	ระบบทดสอบ rubric 6 หน้า	<code>index.html?v=setup / summary / criterion / proposal / history / terms</code> · หรือกดลูกศรซ้าย-ขวา

ทั้งสี่ชุดใช้ระบบสี ตัวอักษร และระยะห่างชุดเดียวกัน และรองรับทั้งธีมสว่างและมืด

0.2 ระดับความน่าเชื่อถือของแต่ละส่วน

ข้อนี้สำคัญกว่าที่เห็น — ต้นแบบไม่ได้มีน้ำหนักหลักฐานเท่ากันทุกหน้า

ส่วน	ผ่านตาใครมาแล้ว	ระดับความมั่นใจ
หน้าจอตรวจงาน 3 แบบ	อาจารย์ผู้สอนเลือกแล้วว่าเอาแบบ A เป็นหลัก	สูง — ผู้ใช้จริงตัดสินใจ
แดชบอร์ดความสอดคล้อง	ออกแบบจากคำถามที่อาจารย์ถามจริง	กลาง — ยังไม่มีข้อมูลจริงไหลผ่าน
หน้าจอตั้งค่าฝั่งอาจารย์	อาจารย์เห็นและให้ความเห็นบางหน้า	กลาง
หน้าจอฝั่งนักศึกษาทั้งหมด	ยังไม่มีนักศึกษาผู้เรียนคนไหนเคยเห็น	 ต่ำ

⚠ คำเตือนที่ต้องอยู่ในรายงาน: หน้าจอฝั่งนักศึกษาทั้ง 6 หน้าออกแบบจากการอนุมานว่าผู้เรียนต้องการอะไร ไม่ได้ออกแบบจากการสังเกตผู้เรียนจริง ทีมโครงการรีวิวนิฐานะ**คนสร้าง** ไม่ใช่ในฐานะ**ผู้ใช้** — การที่ทีมบอกว่า “เข้าใจง่ายดี” ไม่ใช่หลักฐาน อาจารย์ตัดสินใจแล้วว่าเดินหน้าไปก่อน แต่ข้อนี้ต้องเขียนไว้ในข้อจำกัดของงาน ไม่ใช่เจียบ

0.3 หลักการออกแบบห้าข้อ

1. ทุกตัวเลขบอกที่มาของตัวเองได้ ไม่มีคะแนนไหนโผล่มาโดยไม่มีทางกดยุ่มาจกไหน
2. AI เสนอ คนตัดสินใจ และหน้าจอต้องทำให้รู้สึกแบบนั้น — คะแนนที่ AI ให้แสดงเป็น *ข้อเสนอ* ที่ยังไม่ถูกยืนยัน ไม่ใช่ตัวเลขสำเร็จรูปที่รอกดผ่าน
3. ไม่มีช่องกรอกคะแนนสุดท้ายที่ไหนเลย ดุลพินิจต้องผ่านโครงสร้างที่บันทึกเหตุผลได้
4. ความเร็วมาจากการไม่ต้องตัดสินใจซ้ำ ไม่ใช่จากการซ่อนข้อมูล
5. ภาษาไทยเป็นภาษาหลักบนหน้าจอ ศัพท์อังกฤษใช้เฉพาะที่แปลแล้วเสียความหมาย (rubric, CLO, Figma)

1. เส้นทางผู้ใช้

1.1 อาจารย์ — รอบการทำงานหนึ่งชิ้นงาน

[ก่อนเปิดภาค]

ตั้งค่าการเปิดสอน → นำเข้ารายชื่อจาก Excel → กำหนด CLO
→ สร้างกิจกรรมการประเมิน → สร้าง rubric (หรือหยิบจากคลัง)

[ระหว่างภาค – วันเข้าต่อชิ้นงาน]

เปิดดูงานรอดตรวจ → เห็นว่าครบกำหนดแล้ว

- กด "สั่งตรวจทั้งหมด" ← จุดเดียวที่ AI เริ่มทำงาน
- (ระบบปิดรับส่งงานของกิจกรรมนี้ทันที ในทรานแซกชันเดียวกัน)
- รอ ~15 นาที ไปทำอย่างอื่น
- กลับมา: "ตรวจเสร็จ 13 กลุ่ม • เสียง 4 กลุ่ม"
- เปิดห้องตรวจ (แบบ A) ทีละกลุ่ม
 - └ กลุ่มเสียง – บังคับเปิดดู
 - └ กลุ่มปกติ – ดูผ่าน ๆ แล้วยืนยัน
- กด "ยืนยันที่เหลือทั้งหมด" ← ทำได้ต่อเมื่อเปิดดูกลุ่มเสียงครบแล้ว
- กด "ประกาศคะแนน" ← ทั้งชั้นพร้อมกัน

[ปลายภาค]

สมุดคะแนนรวม → กรอกคะแนนสอบด้วยมือ → ดู CLO attainment
→ เสนอจุดตัดเกรด → อาจารย์ยืนยัน → แช่แข็ง GradeSnapshot
→ คัดลอกสามคอลัมน์ไปวางใน Excel ของทะเบียน

1.2 นักศึกษา — รอบการทำงานหนึ่งชิ้นงาน

เข้าระบบ → หน้าแรก "ของที่ต้องส่ง" เรียงตามความใกล้เดดไลน์

- เปิดชิ้นงาน → อ่านโจทย์ + อ่าน rubric เดิม (ก่อนทำ ไม่ใช่หลังตรวจ)
- (ถ้าเป็นงานกลุ่ม) สร้างกลุ่ม / เข้ากลุ่ม
- วาดลิงก์ Figma + แนบ PDF → กดส่ง
- หน้ายืนยันหลังส่ง: "ส่งสำเร็จแล้ว" + สิ่งที่ต้องไปทำ (ถ้ามี)
- รอ ... (ไม่รู้ว่ามี AI อยู่ในระบบ)
- อาจารย์ประกาศ → เห็นคะแนนรายหัวข้อ + เหตุผล + ชื่อผู้ตรวจ
- ไม่พอใจ → ไปคุยกับอาจารย์ตามเวลาที่ระบุบนหน้าจอ (ไม่มีปุ่มทักท้วงในระบบ)

1.3 จุดที่สองเส้นทางแต่ละกัน

2. หน้าจอฝั่งอาจารย์

2.1 รายวิชาทั้งหมด · ตั้งค่ารายวิชา MVP

หน้าแรกหลังเข้าระบบ แสดงการเปิดสอนที่ตนสอนเรียงตามภาคการศึกษาใหม่ไปเก่า แต่ละใบมีตัวเลขที่บอกสถานะจริง: จำนวนงานที่รอตรวจ จำนวนที่ประกาศแล้ว

การตัดสินใจที่ควรถกกัน: เราแยก “รายวิชา” กับ “การเปิดสอน” ในฐานข้อมูล แต่บนหน้าจอนี้แสดงเป็นใบเดียวที่เขียนว่า “UX/UI Design — ภาค 1/2569” ทางเลือกที่ไม่เอาคือให้ผู้เข้ารายวิชาก่อนแล้วค่อยเลือกภาค ซึ่งตรงกับฐานข้อมูลมากกว่า แต่เพิ่มการคลิกหนึ่งครั้งทุกครั้งโดยไม่ได้อะไรกลับมา เพราะอาจารย์คิดเป็น “วิชาที่สอนเทอมนี้” ไม่ได้คิดเป็น “แม่แบบในหลักสูตร”

2.2 นักศึกษา — นำเข้าจาก Excel MVP

ลากไฟล์ลงมา → ระบบแสดงตารางปรีวิวก่อนยืนยัน พร้อมสามกลุ่มที่แยกสีกัน: จะเพิ่มใหม่ / มีอยู่แล้ว / หายไปจากไฟล์แต่มีอยู่ในระบบ

กฎที่ฝังอยู่ในหน้าจอ: ระบบไม่ถอนใครออกให้เอง กลุ่มที่สามแสดงเป็นคำเตือนพร้อมข้อความว่า “ถ้าคนเหล่านี้ถอนรายวิชาแล้ว กรุณาเปลี่ยนสถานะทีละคน”

เหตุผล: บางคนถอนแล้วจริง แต่บางคนแค่หายไปจากไฟล์ที่อาจารย์ export มาผิดช่วง และบางคนมีคะแนนไปแล้ว การถอนอัตโนมัติจึงเป็นการทำลายข้อมูลจากไฟล์ที่ระบบไม่มีทางรู้ว่าถูกต้องหรือเปล่า

2.3 CLO MVP

รายการ CLO พร้อมช่องเขียนคำบรรยาย และคอลัมน์ขวาที่แสดงว่า CLO ข้อนี้ถูกวัดด้วยหัวข้อประเมินกี่ข้อ รวมน้ำหนักเท่าไร

คอลัมน์ขวานี้คือหัวใจของหน้า — มันจับข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดในการทำ outcome-based คือ CLO ที่เขียนไว้สวยแต่ไม่มีอะไรวัดมันเลย ระบบขึ้นเตือนสีส้มทันทีที่ CLO ข้อไหนมีน้ำหนักรวมเป็นศูนย์

2.4 ตั้งค่ากิจกรรมการประเมิน MVP

สวิตช์ตัวแรกของหน้าคือ “กิจกรรมนี้มีไฟล์ให้ส่งไหม” ปิดสวิตช์แล้วหน้าจอเปลี่ยนเป็นแบบสอบ: ไม่มีช่องกำหนดส่ง ไม่มี rubric เหลือแค่ชื่อ คะแนนเต็ม การผูก CLO และตารางกรอกคะแนนด้วยมือ

นี่คือสวิตช์ที่ทำให้ CLO attainment เป็นตัวเลขของทั้งวิชา ไม่ใช่ของครึ่งวิชา ถ้าตัดออก หน้าที่ 2.8 จะกลายเป็นของระดับ

2.5 สร้าง rubric — สองโหมด MVP

โหมด	ใช้เมื่อไร
โหมดตาราง	แก้ rubric ที่มีอยู่ · เห็นทุกช่องพร้อมกัน · ตรวจสอบความเหลื่อมของคำบรรยายระหว่างระดับได้
โหมดทีละข้อ	สร้างใหม่จากศูนย์ · โฟกัสทีละหัวข้อประเมิน · ลดโอกาสเขียนคำบรรยายลวก ๆ

ทั้งสองโหมดบังคับเหมือนกันข้อเดียว: คำบรรยายระดับคุณภาพต้องเขียนครบทุกช่อง เพราะคำบรรยายนี่คือสิ่งที่ LLM ใช้ตัดสินจริง ๆ ช่องว่างหนึ่งช่องแปลว่า AI ตัดสินระดับนั้นด้วยความว่างเปล่า

แต่ละหัวข้อประเมินมีป้ายชนิดกำกับ:

-  **rule** — ชี้กฎให้คะแนนได้เอง (contrast, ความสม่ำเสมอของ spacing, การใช้ component)
-  **llm** — ต้องตีความ ใช้ชั้น LLM
-  **human_only** — ระบบไม่ให้คะแนน · ยังนับเข้าคะแนนเต็ม แต่ตัดออกจากการคำนวณ agreement

ทางเลือกที่ไม่เอา: ให้ระบบเดาชนิดเอง ไม่เอาเพราะการเดาผิดจะทำให้ AI ไปให้คะแนนข้อที่ควรเป็นดุลพินิจของอาจารย์ล้วน โดยไม่มีใครรู้ตัว

2.6 คิวงานรอตรวจทั้งหมด MVP

มุมมองเดียวที่ตอบว่า “ตอนนี้ต้องทำอะไรบ้าง” — เรียงตามความเร่งด่วน ไม่ใช่ตามลำดับ

แต่ละแถวมีปุ่มเดียวที่เด่นชัด: “ส่งตรวจทั้งหมด” ซึ่งขึ้น dialog เตือนว่า “กดแล้วจะปิดรับการส่งงานของกิจกรรมนี้ทันที นักศึกษาที่ยังไม่ส่งจะส่งไม่ได้อีก”

ทำไมคำเตือนนี้ต้องแรง: เพราะเป็นการกระทำที่ย้อนกลับได้ยากและกระทบนักศึกษาโดยตรง การเปิดใหม่ทำได้เป็นรายคนเท่านั้น (สำหรับกรณีป่วยหรือมีเหตุผลจริง)

2.7 หน้าจอตารางงาน — สามแบบ MVP: A เท่านั้น

ทำสามแบบเพื่อให้อาจารย์เลือกจากของจริง ไม่ใช่จากคำบรรยาย อาจารย์เลือกแบบ A

แบบ A — ห้องตรวจ **เลือกแล้ว**

งานของนักศึกษา (Figma / PDF) เต็มพื้นที่ ชุมได้	หัวข้อประเมิน 1 / 7	
	ลำดับชั้นการมองเห็น	
	AI เสนอ: ระดับ 3	
	"หัวข้อหลักกับรอง ต่างกันน้อยเกินไป..."	
	❗ หลักฐาน: Frame 4	
● หมวดหลักฐานที่ AI ชี้	[1] [2] [●3] [4] ← เปลี่ยน เหตุผลที่แก้: [_____]	

เหตุผลที่เลือก: เป็นแบบเดียวที่ “จบได้ในตัวเอง” — เปิดกลุ่มหนึ่ง ตรวจสอบครบ ปิด แล้วไปกลุ่มถัดไป โดยไม่ต้องจำอะไรข้ามหน้าจอ อาจารย์ให้เหตุผลว่างานตรวจจริงมักถูกขัดจังหวะ และแบบนี้กลับมาทำต่อได้โดยไม่ต้องตั้งหลักใหม่

การกดที่หลักฐานต้องกระโดดไปที่ frame นั้นในงานจริง — ไม่ใช่แค่แสดงชื่อ frame เป็นข้อความ

⚠ ความเสี่ยงที่ยังไม่ปิด: พี่เจอนี้ขึ้นกับว่า Figma API คำนวณที่ปักหมุดได้จริงหรือเปล่า ถ้าสินไม่ได้ คุณค่าหลักของหน้านี้หายไปทั้งหน้า ต้อง spike ยืนยันก่อนลงมือสร้างจริง — ดู เอกสารฉบับที่ 4 S2

แบบ B — สายพาน **ไม่เอาใน MVP**

ตรวจทีละหัวข้อประเมินข้ามทุกกลุ่ม (ดูข้อ 1 ของทั้ง 13 กลุ่มติดกัน แล้วค่อยขยับไปข้อ 2)

ข้อดีที่แท้จริง: ให้คะแนนสม่ำเสมอมากกว่า เพราะสมองอยู่ในบริบทเดียวตลอด และเห็นความต่างระหว่างกลุ่มได้ทันที

เหตุผลที่ไม่เอาใน MVP: ต้องตรวจสอบทั้งชั้นถึงจะได้คะแนนของกลุ่มแรกครบหนึ่งกลุ่ม — ถูกขัดจังหวะแล้วค้างกลางทางเสมอ

แบบ C — แผงควบคุม **ไม่เอาใน MVP**

ตารางทั้งชั้น x ทุกหัวข้อประเมินในจอเดียว เหมาะกับการกวาดตาหาความผิดปกติ ไม่เหมาะกับการตรวจจริง

ปลายทางที่ตั้งใจไว้

C (กวาดตาหาจุดผิดปกติ) → B (ตรวจข้อที่น่าสงสัยข้ามทุกกลุ่ม)
→ A (ลงลึกกลุ่มที่มีปัญหา) → C (ยืนยันภาพรวมอีกรอบ)

MVP ทำ A อย่างเดียว แล้วค่อยเติม C และ B ทีหลัง — เรียงตามความง่ายในการสร้าง ไม่ใช่ตามลำดับการใช้งาน

2.8 สมุดคะแนนรวม MVP

ตารางนักศึกษา × กิจกรรมการประเมินทั้งหมด (รวมสอบ) พร้อมแถบ CLO attainment ที่คำนวณสด

ปุ่มคัดลอกสามคอลัมน์อยู่ตรงนี้ และมันคือฟีเจอร์ส่งออกตัวจริงของ MVP — ไม่มีโหมดคัดลอกเฉพาะคะแนน

เหตุผลที่ไม่มี: ถ้ามีปุ่มคัดลอกคะแนนอย่างเดียว วันหนึ่งจะมีคนวางเหลื่อมไปหนึ่งแถว แล้วคะแนนทั้งห้องจะไปอยู่ผิดคนโดยไม่มีอะไรเตือนเลย **ความผิดพลาดแบบเงิบที่ตรวจไม่พบคือความผิดพลาดที่แย่ที่สุด** การบังคับพาร์หัสและชื่อไปด้วยทำให้คนวางเห็นทันทีว่าชื่อไม่ตรงแถว

ตารางเรียงตามรหัสนักศึกษาจากน้อยไปมากเสมอ · ไม่มี merge cell · ไม่มีแถวว่าง · ไม่มีหัวตารางหลายชั้น

ทิศทางเป็นทางเดียว: ระบบ → Excel หน้าจอเขียนไว้ตรง ๆ ว่าถ้าแก้ไข Excel ต้องกลับมาแก้ในระบบด้วย ไม่งั้นจะมีสองความจริง

3. ระบบทดสอบ rubric และแดชบอร์ดความสอดคล้อง

หน้าจอกลุ่มนี้ไม่มีผลต่อคะแนนของนักศึกษาเลย แต่เป็นที่ที่ผลการทดลองของรายงานโครงงานเกิดขึ้น

3.1 แลบบนที่อยู่ทุกหน้า

 ชุดทดสอบยังไม่เคยเปิด • เปิดได้ครั้งเดียว 31 มี.ค. 70

ไม่ใช่ของประดับ — เป็นการทำให้กฎที่สำคัญที่สุดของงานวิจัยมองเห็นได้ตลอดเวลา แทนที่จะอยู่แค่ในหัวของคนเขียนรายงาน

3.2 หน้าสรุปผลรอบทดสอบ MVP

ตัวเลขพาตหัวจับคู่เสมอ

ตรงกันพอดี	ตรงกันหรือห่างไม่เกิน 1 ระดับ
62%	94%
เพดานมนุษย์ 71%	เพดานมนุษย์ 96%

ทุกตัวเลขความสอดคล้องต้องมีเพดานมนุษย์อยู่ข้าง ๆ เสมอ ไม่ใช่อยู่ในเชิงอรรถ

เหตุผล: 62% ลอย ๆ ไม่มีความหมาย มันแปลว่าอะไรก็ได้ตั้งแต่ “แย่มาก” ถึง “เกือบเท่าที่เป็นไปได้” ขึ้นกับว่าคนสองคนตรงกันเองแค่ไหน เพดานมนุษย์คือตัวหารของทั้งวิทยานิพนธ์ — และ 62 จาก 71 เป็นเรื่องที่ต่างจาก 62 จาก 100 โดยสิ้นเชิง

แผนภาพหลักคือ confusion matrix 4x4

		AI ให้			
		1	2	3	4
อาจารย์ให้	1	[10]	5	3	0
	2	6	[33]	12	3
	3	2	15	[58]	13
	4	1	2	12	[21]

ทางเลือกที่ไม่เอาสองแบบ:

ไม่เอา	เพราะ
แผนภาพกระจาย (scatter)	มีแค่ 4 ระดับ จุดทับกันหมดจนอ่านไม่ออก
แท่งคู่ (AI vs อาจารย์)	บอกว่าแต่ละฝ่ายให้คะแนนกระจายยังไง แต่ไม่บอกว่าใครตรงกับใครในชั้นเดียวกัน ซึ่งเป็นคำถามทั้งหมดของเรื่องนี้

confusion matrix ตอบสามคำถามในภาพเดียว: ตรงกันแค่ไหน (แนวทแยง) · ผิดไปทางไหน (บนขวา = AI ให้สูงกว่า) · ผิดห่างแค่ไหน (ระยะจากแนวทแยง)

กดช่องไหนก็ได้ → เห็นรายการงานในช่องนั้น ทำให้ตัวเลขกลายเป็นงานจริงได้ทันที

ประโยคที่แดชบอร์ดต้องพูดเอง

หน้าจอเขียนไว้ตรง ๆ ว่า:

“ในภาพรวม AI ให้สูงกว่า 36 ครั้ง ต่ำกว่า 38 ครั้ง — ดูเหมือนสมดุล แต่ตัวเลขนี้กำลังปกปิดปัญหา มีสามเกณฑ์ที่เอนไปคนละทางแรง ๆ แล้วหักล้างกันพอดีในผลรวม กรุณาดูรายละเอียด”

นี่คือการตัดสินใจออกแบบที่สำคัญที่สุดของหน้านี้ — ระบบไม่ควรหวังว่าจะมีคนสังเกตเห็นเอง เพราะตัวเลขรวมที่ดูดีคือสิ่งที่คนอยากเชื่อและจะหยุดอ่านตรงนั้น

3.3 หน้าเจาะรายละเอียด MVP

แต่ละหัวข้อประเมินมีสองจุดบนเส้นเดียวกัน: ค่าที่ AI ทำได้ และ เพดานมนุษย์ของเกณฑ์นั้น เรียงตามความยาวของเส้น

ความยาวของเส้นคือระยะที่ยังปรับปรุงได้จริง ไม่ใช่ระยะจาก 100%

ตัวอย่างที่ต้นแบบใช้: C5 (การออกแบบ flow) QWK 0.31 เพดาน 0.61 — เส้นยาว 0.30 · C7 (ความสมบูรณ์ของการส่งมอบ) QWK 0.64 เพดาน 0.88 — เส้นยาว 0.24 ทั้งที่ตัวเลขดิบของ C7 ดูดีกว่ามาก

คำเตือนสถิติที่หน้าจอต้งแสดงเอง

“ $n = 28$ ต่อเกณฑ์ $\rightarrow$ ช่วงความเชื่อมั่นราว $\pm 0.18 \cdot C1$ (0.71) กับ $C7$ (0.64) แยกจากกันไม่ได้ทางสถิติ การไล่แก้เกณฑ์จากล่างขึ้นบนตามอันดับคือการไล่ตามสัญญาณรบกวน”

ถ้าไม่แสดงข้อนี้ หน้าจอนี้จะกลายเป็นเครื่องผลิตงานที่ไร้ผล — คนจะเห็นอันดับแล้วเชื่ออันดับ

ทิศของความคลาดเคลื่อนเป็นตัวยืนยันว่าจะแก้อย่างไร

รูปแบบที่เห็น	แปลว่า	วิธีแก้ที่ได้ผล
เอนไปทางเดียวชัด (เช่น AI ให้สูงกว่าเกือบทุกครั้ง)	AI กับอาจารย์เข้าใจ “ระดับ 3” ไม่ตรงกัน	แก้คำบรรยายระดับ — ได้ผลจริง
กระจายสองทาง	ไม่ได้เข้าใจต่างกัน แต่ตัดสินใจไม่คงเส้นคงวา	แก้คำบรรยายไม่ช่วย ต้องเพิ่มตัวอย่างอ้างอิง หรือย้ายไปให้ชั้นกฎทำ

ผลที่ตามมาต่อฐานข้อมูล: ต้องเก็บ mean signed error ไม่ใช่เก็บแค่ MAE เพราะ MAE ทั้งเครื่องหมาย ซึ่งเป็นข้อมูลขึ้นเดียวที่บอกว่าจะแก้อย่างไร

แยก “ปัญหาของ rubric” ออกจาก “ปัญหาของการอ่านไฟล์”

ในรายการงานที่ไม่ตรงกันมากที่สุด 11 ชิ้น มี 3 ชิ้นที่ AI อ่านไฟล์ไม่ได้เลย ระบบต้องติดป้ายแยกให้ เพราะสามชิ้นนั้นไม่มีการแก้คำบรรยายใดในโลกที่ช่วยได้ และแก้ถูกกว่ามาก (ไปดูว่าทำไม export ออกมาแล้วอ่านไม่ได้) ควรแก้ก่อน

3.4 หน้าเสนอการปรับปรุง rubric ไม่เอาใน MVP

ระบบเสนอการแก้คำบรรยายได้ แต่แก้เองไม่ได้ อาจารย์ต้องกดรับ และระบบบันทึกทั้งที่รับและที่ไม่รับพร้อมเหตุผล

สองอย่างที่หน้านี้บังคับแสดง

- ผลข้างเคียง — “รับข้อเสนอนี้: $C5$ ดีขึ้น $+0.09 \cdot C4$ แย่ลง -0.03 ” เพราะหัวข้อประเมินไม่ได้อิสระต่อกัน การรัดคำบรรยายของข้อหนึ่งมักดันงานกำลังไปตกที่อีกข้อ
- ราคาที่ซ่อนอยู่ — “รับข้อเสนอนี้ = สร้าง RubricVersion ใหม่ = ต้องตรวจ bridge set 18 ชิ้น ≈ 2.5 ชั่วโมงของอาจารย์”

เหตุผลที่ต้องแสดงราคา: ถ้าไม่แสดง อาจารย์จะกดรับข้อเสนอเล็ก ๆ หลายครั้ง แล้วพบทีหลังว่าเทียบผลข้ามเวอร์ชันไม่ได้เลย

การจำลองผลรันบนชุดไหน

ชุด validation 24 ขึ้นที่กันไว้จาก dev — ไม่ใช่ชุด test

นี่เป็นการแก้ข้อผิดพลาดในโจทย์ตั้งต้นของ ticket 22 เอง โจทย์เขียนว่าให้จำลองบนชุด test ซึ่งละเมิดกฎ “ข้อมูลที่ใช้วัด ห้ามใช้ปรับปรุง” โดยตรง — ถ้าจำลองบนชุด test แล้วรับเฉพาะข้อเสนอที่ทำให้ดีขึ้น แปลว่าชุด test ถูกใช้ปรับปรุงไปแล้ว และตัวเลขสุดท้ายของวิทยานิพนธ์จะเป็นตัวเลขที่สูงเกินจริงโดยไม่มีทางรู้ว่าเกินเท่าไร

3.5 หน้าประวัติการปรับ MVP: เก็บข้อมูล · หน้าจอที่หลัง

กราฟ QWK ตามเวลา มีหมดทุกครั้งที่เปลี่ยน RubricVersion

เส้นกลายเป็นเส้นประเมื่อไม่มี bridge set — สื่อสารด้วยรูปว่าช่วงนั้นเทียบกันไม่ได้ แทนที่จะลากเส้นทับต่อกันแล้วให้คนเข้าใจผิดว่าดีขึ้น

3.6 หน้าเทียบข้ามภาค ไม่เอาใน MVP

จะมีข้อมูลจริงต่อเมื่อมีสองภาคการศึกษา — ซึ่งเป็นไปได้เพราะวิชาเปิดสอนทุกภาค และเพราะมีการซ่อมใหญ่ปลายภาค 1/2569

4. หน้าจอดีนักศึกษา

⚠ ทั้งหมดนี้ยังไม่ผ่านสายตาผู้เรียนจริงสักคน อ่านโดยถือว่าเป็นข้อเสนอ ไม่ใช่ข้อสรุป

4.1 หน้าแรก “ของที่ต้องส่ง” MVP

เรียงตามความใกล้เคียงไลน์ ไม่ใช่ตามสัปดาห์ — ตอบคำถามที่นักศึกษาเข้ามาถามจริง ๆ คือ “ตอนนี้ต้องทำอะไรก่อน”

แต่ละใบบอกสถานะเป็นภาษาคน: “ยังไม่ส่ง · เหลือ 2 วัน” · “ส่งแล้ว · รอผล” · “ประกาศแล้ว · 24/30”

4.2 หน้าส่งงาน MVP

สามส่วน: อ่านโจทย์ · อ่าน rubric เต็ม · แนนงาน

rubric ต้องเห็นครบทุกเกณฑ์ทุกระดับตั้งแต่ก่อนทำงาน ไม่ใช่หลังถูกตรวจ

เหตุผล: ถ้า rubric คือสิ่งที่ตัดสินคะแนน การซ่อนไว้จนตรวจเสร็จคือการให้สอบโดยไม่บอกว่าสอบอะไร และมันขัดกับสิ่งที่วิชานี้สอนเองด้วย

ทางเลือกที่ไม่เอา: แสดง rubric แบบย่อ ไม่เอาเพราะคำบรรยายระดับคุณภาพคือสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุด — ย่อแล้วเหลือแค่ชื่อเกณฑ์ ซึ่งบอกอะไรไม่ได้เลย

4.3 หน้าจัดกลุ่ม MVP

นักศึกษาสร้างกลุ่มเองตอนกดส่ง ไม่มีระบบเชิญและตอบรับ อาจารย์แก้ได้ และสมาชิกที่ถูกเพิ่มเห็นทันทีว่าใครเพิ่ม

เหตุผลที่ไม่ทำระบบเชิญ: ระบบเชิญ/ตอบรับมีสถานะเพิ่มมาสามแบบ (รอตอบ ปฏิเสธ หมดอายุ) ทุกสถานะต้องมีหน้าจอและกฎว่าจะเกิดอะไรถ้าเดดไลน์มาถึงตอนยังไม่ตอบ — ต้นทุนสูงมากเทียบกับปัญหาที่แก้ ซึ่งคือ “ถูกใส่ชื่อในกลุ่มโดยไม่รู้ตัว” ที่แก้ได้ด้วยการแสดงให้เห็นว่าใครเพิ่ม

4.4 หน้าหลังกดส่ง MVP

ข้อความแรกที่เห็นคือ “ส่งสำเร็จแล้ว” เสมอ ต่อให้ระบบดึง Figma ไม่สำเร็จ

ถ้าดึงไม่ได้ ข้างล่างขึ้นกล่องแยกว่า “ระบบยังเข้าถึงไฟล์ Figma ของคุณไม่ได้ — กรุณาเปิดสิทธิ์การดูให้ทุกคนที่มีลิงก์” พร้อมปุ่มลองใหม่

เหตุผลที่สำคัญมาก: ความล้มเหลวในการดึงไฟล์เป็นปัญหาทางเทคนิคของระบบ ไม่ใช่ความล้มเหลวในการส่งงาน ถ้าหน้าจอขึ้นแดงว่า “ส่งไม่สำเร็จ” ตอนใกล้เดดไลน์ นักศึกษาจะกดส่งซ้ำหลายรอบ และสิ่งที่ควรเป็น bug ของเราจะกลายเป็นความเสียหายเรื่องคะแนนของเขา

4.5 หน้าผลการตรวจ MVP

แสดง	ไม่แสดง
คะแนนรายหัวข้อประเมิน + เหตุผล	คะแนนที่ AI ให้
ระดับที่ได้ เทียบกับคำบรรยายทุกระดับ	ค่า agreement ของระบบ
ชื่อผู้ตรวจของงานชิ้นนี้	คะแนนของคนอื่น
ป้าย “ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอนแล้ว”	ตัวเลข CLO ของทั้งชั้น
คะแนนกลุ่ม (เพื่อนเห็นเหมือนกัน)	คะแนนสุทธิของเพื่อนร่วมกลุ่ม
การหักคะแนนส่งซ้ำแยกบรรทัด	
กราฟ CLO ของตนเอง	

บรรทัดที่ต้องมีท้ายหน้า: “ถ้าเห็นว่าคะแนนไม่ตรงกับงาน คุยกับอาจารย์ได้ที่ [เวลาและสถานที่จริง]”

ไม่มีปุ่มทักท้วงในระบบ — เพราะปุ่มทักท้วงที่ไม่มีคนดูแลจริงแยกว่าไม่มีปุ่ม มันสร้างความคาดหวังว่ามีกระบวนการ ทั้งที่ไม่มี

4.6 การหักคะแนนต้องแสดงครบทุกบรรทัด

คะแนนตาม rubric (กลุ่ม)	24 / 30	
การปรับรายบุคคล	+2	"รับผิดชอบส่วน user research"
หักส่งซ้ำ (1 วัน × 10%)	-3	
คะแนนสุทธิ	23 / 30	

ไม่แสดงแค่ผลลัพธ์ เพราะเลข 23 ตัวเดียวตอบคำถาม “ทำไม” ไม่ได้ และคำถามนั้นคือคำถามเดียวที่นักศึกษาถามจริง

พื้นที่อยู่ล่างสุดเสมอ — ถ้าผลรวมออกมา ≤ 0 ให้ 1 คะแนน · ลำดับข้อนี้ล็อกไว้ ไม่งั้นคนที่อยู่ที่พื้นแล้วได้คะแนนพิเศษจากดุลพินิจจะจบสูงกว่าคนที่ส่งตรงเวลาและทำงานเท่ากัน

5. การตัดสินใจออกแบบที่ควรถกกันมากที่สุด

5.1 ไม่มีช่องกรอกคะแนนสุดท้ายที่ไหนเลย

ทุกหน้าจอที่เกี่ยวกับคะแนนถูกออกแบบให้ไม่มีทางพิมพ์ตัวเลขสุดท้ายทับได้ ดุลพินิจแสดงออกได้สองทาง: เปลี่ยนระดับในหัวข้อประเมิน หรือเพิ่มรายการปรับคะแนนพร้อมเหตุผล

นี่เป็นข้อจำกัดที่ผู้ใช้จะบ่นแน่นอน เพราะบางครั้งอาจารย์รู้ว่าคะแนนควรเป็นเท่าไรและอยากพิมพ์ลงไปเลย

เหตุผลที่ยืนยัน: ถ้ามีช่องนั้น ทุกชั้นที่ออกแบบมาจะถูกข้ามด้วยการพิมพ์เลขทับ และคำถาม “คะแนนนี้มาจากไหน” จะตอบไม่ได้พอดีในกรณีที่สำคัญที่สุด คือตอนที่อาจารย์ไม่เห็นด้วยกับระบบ ซึ่งเป็นกรณีที่ TABEE 1.7 ต้องการคำตอบมากที่สุด

5.2 ยืนยันยกขึ้นได้ แต่บังคับเปิดดูของเสียก่อน

ปุ่ม “ยืนยันที่เหลือทั้งหมด” มีอยู่จริงและใช้ได้ แต่ระบบจะไม่ให้กดจนกว่าจะเปิดดูงานที่เข้าเงื่อนไขเสี่ยงครบทั้ง 6 ข้อ

ทางเลือกที่ไม่เอาสองแบบ

ไม่เอา	เพราะ
บังคับเปิดดูทุกงาน	อาจารย์จะเลิกใช้ระบบ ประโยชน์ด้านเวลาหายไปทั้งหมด
ยืนยันยกขึ้นได้เลย	คะแนน AI จะถึงมือนักศึกษาโดยไม่มีใครดู ซึ่งขัดกับข้อ “คนตัดสิน” ที่เป็นข้อต่อรองไม่ได้

ปรับตัวเลขของเงื่อนไขเสี่ยงได้ แต่ปิดกลไกไม่ได้

5.3 นักศึกษาไม่รู้ว่ามี AI อยู่ในระบบ

หน้าจอฝั่งนักศึกษาไม่พูดถึง AI เลย มีแค่ “ผู้ตรวจ: อ.ธนา” และป้าย “ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอนแล้ว”

ข้อดี: ตรงกับความจริง — คะแนนที่ประกาศคืออาจารย์ตัดสิน · ไม่เปิดช่องให้โต้แย้งกับ AI แทนที่จะโต้แย้งกับคะแนน · ไม่มีใครพยายามเขียนงานเอาใจ AI

ข้อเสียที่ต้องพูดตรง ๆ: เป็นการไม่บอกสิ่งที่นักศึกษาอาจอยากรู้ และถ้ารู้ทีหลังจากช่องทางอื่น ความไว้วางใจจะเสียหายมากกว่าการบอกตั้งแต่ต้น

เส้นที่วางไว้ตอนนี้: “ปิดจากสายตา แต่ไม่ปิดถ้าถูกถาม” — ไม่โฆษณาบนหน้าจอ แต่ถ้านักศึกษาถาม อาจารย์ตอบตามจริงและให้ได้ทั้ง rubric และคำอธิบายชั้น AI นี่เป็นข้อที่ควรถกกับอาจารย์อีกครั้งก่อนใช้จริง ไม่ใช่ข้อที่ปิดแล้ว

5.4 คำอธิบายชั้น AI ต้องเขียนเป็นภาษาคน

JudgePromptVersion เปลี่ยนได้โดยไม่ขึ้นเวอร์ชัน rubric แต่นักศึกษาขอดูได้เสมอ

ผลข้างเคียงที่ตึงใจ: เพราะอาจถูกขุดตลอด มันจึงต้องเขียนเป็นภาษาที่คนอ่านรู้เรื่อง ห้ามเป็น prompt hack — ซึ่งกันการจูน prompt ให้เดาถูกโดยไม่ได้เข้าใจอะไรไปในตัว

เส้นแบ่งว่าอะไรควรเป็น rubric อะไรควรเป็นคำอธิบายชั้น AI ตัดสินด้วยคำถามเดียว: “ถ้านักศึกษาอ่านข้อความนี้ตอนทำงาน เขาจะทำงานต่างออกไปไหม” ถ้าต่าง มันคือ rubric ต้องขึ้นเวอร์ชันใหม่

6. สิ่งที่ยังไม่ได้ออกแบบ

#	สิ่งที่ยังไม่มี	ทำไมถึงยังไม่ได้ทำ
1	การทดสอบกับผู้เรียนจริง	อาจารย์ตัดสินใจให้ข้ามไปก่อน — แต่ต้องเขียนเป็นข้อจำกัดในเล่ม
2	หน้าจอบนมือถือ	นักศึกษาส่งงาน Figma จากคอมพิวเตอร์ · ควรตรวจสอบสมมติฐานนี้กับผู้เรียนจริง
3	หน้าจอสำหรับผู้ช่วยสอน	ภาคทดลองอาจารย์ตรวจสอบเองทั้งหมด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง anchor
4	สถานะระหว่างที่ AI กำลังตรวจ (ฝั่งอาจารย์)	ต้องรู้ก่อนว่าตรวจจริงใช้เวลาเท่าไรจึงจะออกแบบการรอได้ถูก
5	หน้าจอเมื่อ AI ตรวจไม่สำเร็จบางเกณฑ์	กฎมีแล้ว (ห้ามให้ 0 · เข้าคิวรออาจารย์ · เกณฑ์อื่นต้องยังอยู่) แต่ยังไม่มียังหน้าจอ
6	การเข้าถึงสำหรับผู้พิการ	ยังไม่ได้ตรวจ contrast และ keyboard navigation อย่างเป็นระบบ — น่าจะเป็นพิเศษเพราะนี่คือวิชา UX/UI